(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215489094 U
(45)授权公告日 2022.01.11

(21)申请号 202121309208.3

(22)申请日 2021.06.11

(73)专利权人 石家庄希戈尔工业设备有限公司
地址 050000 河北省石家庄市新华区天苑小区G4-4-503号

(72)发明人 荆永伟

(51)Int.Cl.
F17C 13/08(2006.01)
F15B 21/00(2006.01)

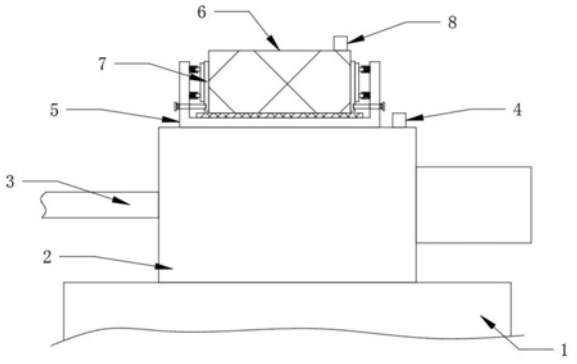
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型气动元件辅助动力装置

(57)摘要

本实用新型属于气动器械技术领域，尤其为一种新型气动元件辅助动力装置，包括工作台，所述工作台的顶部设有气缸，所述气缸的一侧和顶部分别设有进气管和第一接头，所述气缸的顶部设有放置结构，所述放置结构内设有气罐，所述气罐的两侧均设有固定板，所述气罐的顶部设有第二接头，所述放置结构包括放置架，所述放置架的底部内壁上固定设有缓震垫，所述放置架的两侧内壁上均活动设有限位杆，所述放置架的两侧内壁上均固定设有两个圆筒，所述圆筒的一侧内壁上活动设有伸缩柱，本实用新型操作简单、使用方便，通过设置放置结构，方便辅助气罐的安放，能有效避免气管接口处因晃动导致的松动、漏气，提高安全指数。



CN 215489094 U

1.一种新型气动元件辅助动力装置,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)的顶部设有气缸(2),所述气缸(2)的一侧和顶部分别设有进气管(3)和第一接头(4),所述气缸(2)的顶部设有放置结构(5),所述放置结构(5)内设有气罐(6),所述气罐(6)的两侧均设有固定板(7),所述气罐(6)的顶部设有第二接头(8)。

2.根据权利要求1所述的一种新型气动元件辅助动力装置,其特征在于:所述放置结构(5)包括放置架(501),所述放置架(501)的底部内壁上固定设有缓震垫(502),所述放置架(501)的两侧内壁上均活动设有限位杆(503),所述放置架(501)的两侧内壁上均固定设有两个圆筒(504),所述圆筒(504)的一侧内壁上活动设有伸缩柱(505),所述伸缩柱(505)的一侧固定设有弹簧(506),所述伸缩柱(505)远离弹簧(506)的一侧固定设有同一个夹持板(507)。

3.根据权利要求2所述的一种新型气动元件辅助动力装置,其特征在于:所述限位杆(503)上套设有拉簧,拉簧的一端和放置架(501)的一侧固定连接,拉簧的另一端和限位杆(503)焊接在一起。

4.根据权利要求2所述的一种新型气动元件辅助动力装置,其特征在于:所述圆筒(504)的一侧内壁上开设有通孔,通孔内设有密封圈,所述伸缩柱(505)和密封圈内壁滑动连接。

5.根据权利要求2所述的一种新型气动元件辅助动力装置,其特征在于:所述伸缩柱(505)和弹簧(506)之间设有压板,压板的顶部和底部均设有滚珠,两个滚珠分别和圆筒(504)的顶部内壁与底部内壁滚动连接。

6.根据权利要求2所述的一种新型气动元件辅助动力装置,其特征在于:所述放置架(501)由不锈钢制成。

一种新型气动元件辅助动力装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气动器械技术领域，尤其涉及一种新型气动元件辅助动力装置。

背景技术

[0002] 气动元件通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件，即将压缩空气的弹性能量转换为动能的机件。如气缸、气动马达、蒸汽机等。气动元件是一种动力传动形式，亦为能量转换装置，利用气体压力来传递能量，为了增加安全系数通常在气缸运行时，一侧都会加装储气罐，用以辅助气缸，在气缸突然停止工作或停电不供气时，气缸会用到储气罐内的器，输出端不会猛然收回，造成事故。

[0003] 但是，现有技术中，储气罐都是挂在气缸一侧，气管的接口处会因为储气罐的晃动导致漏气，仍不能避免气缸缺压输出端收回的情况出现，为此，提出一种新型气动元件辅助动力装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种新型气动元件辅助动力装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种新型气动元件辅助动力装置，包括工作台，所述工作台的顶部设有气缸，所述气缸的一侧和顶部分别设有进气管和第一接头，所述气缸的顶部设有放置结构，所述放置结构内设有气罐，所述气罐的两侧均设有固定板，所述气罐的顶部设有第二接头。

[0006] 优选的，所述放置结构包括放置架，所述放置架的底部内壁上固定设有缓震垫，所述放置架的两侧内壁上均活动设有限位杆，所述放置架的两侧内壁上均固定设有两个圆筒，所述圆筒的一侧内壁上活动设有伸缩柱，所述伸缩柱的一侧固定设有弹簧，所述伸缩柱远离弹簧的一侧固定设有同一个夹持板。

[0007] 优选的，所述限位杆上套设有拉簧，拉簧的一端和放置架的一侧固定连接，拉簧的另一端和限位杆焊接在一起。

[0008] 优选的，所述圆筒的一侧内壁上开设有通孔，通孔内设有密封圈，所述伸缩柱和密封圈内壁滑动连接。

[0009] 优选的，所述伸缩柱和弹簧之间设有压板，压板的顶部和底部均设有滚珠，两个滚珠分别和圆筒的顶部内壁与底部内壁滚动连接。

[0010] 优选的，所述放置架由不锈钢制成。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：使用时，首先将两个限位杆向相远离的方向拉动，接着再将两个夹持板向相靠近的方向推动，夹持板挤压伸缩柱，伸缩柱再挤压弹簧，当两个夹持板之间的距离大于气罐的长度后，将气罐放在两个夹持板之间，然后松开两个夹持板，受到两个弹簧的反弹力，两个夹持板相靠近，将气罐固定柱，最后松开两个限位杆，两个限位杆重新插进固定板的限位孔内，最后在两个接头上套设同一个气管即可。

[0012] 本实用新型操作简单、使用方便，通过设置放置结构，方便辅助气罐的安放，能有效避免气管接口处因晃动导致的松动、漏气，提高安全指数。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的正剖结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的放置结构示意图；

[0015] 图3为图2中A部分的放大结构示意图；

[0016] 图中：1、工作台；2、气缸；3、进气管；4、第一接头；5、放置结构；501、放置架；502、缓震垫；503、限位杆；504、圆筒；505、伸缩柱；506、弹簧；507、夹持板；6、气罐；7、固定板；8、第二接头。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参照图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型气动元件辅助动力装置，包括工作台1，工作台1的顶部设有气缸2，气缸2的一侧和顶部分别设有进气管3和第一接头4，气缸2的顶部设有放置结构5，放置结构5内设有气罐6，气罐6的两侧均设有固定板7，气罐6的顶部设有第二接头8；

[0019] 放置结构5包括放置架501，放置架501的底部内壁上通过粘合剂粘贴有缓震垫502，放置架501的两侧内壁上均滑动安装有限位杆503，放置架501的两侧内壁上均焊接有两个圆筒504，圆筒504的一侧内壁上滑动安装有伸缩柱505，伸缩柱505的一侧焊接有弹簧506，伸缩柱505远离弹簧506的一侧焊接有同一个夹持板507，限位杆503上套设有拉簧，拉簧的一端和放置架501的一侧焊接在一起，拉簧的另一端和限位杆503焊接在一起，圆筒504的一侧内壁上开设有通孔，通孔内设有密封圈，伸缩柱505和密封圈内壁滑动连接，伸缩柱505和弹簧506之间设有压板，压板的顶部和底部均设有滚珠，两个滚珠分别和圆筒504的顶部内壁与底部内壁滚动连接，放置架501由不锈钢制成，使用时，首先将两个限位杆503向相远离的方向拉动，接着再将两个夹持板507向相靠近的方向推动，夹持板507挤压伸缩柱505，伸缩柱505再挤压弹簧506，当两个夹持板507之间的距离大于气罐6的长度后，将气罐6放在两个夹持板之间，然后松开两个夹持板507，受到两个弹簧506的反弹力，两个夹持板7相靠近，将气罐6固定柱，最后松开两个限位杆503，两个限位杆503重新插进固定板7的限位孔内，最后在两个接头上套设同一个气管即可，本实用新型操作简单、使用方便，通过设置放置结构，方便辅助气罐的安放，能有效避免气管接口处因晃动导致的松动、漏气，提高安全指数。

[0020] 工作原理：使用时，首先将两个限位杆503向相远离的方向拉动，接着再将两个夹持板507向相靠近的方向推动，夹持板507挤压伸缩柱505，伸缩柱505再挤压弹簧506，当两个夹持板507之间的距离大于气罐6的长度后，将气罐6放在两个夹持板之间，然后松开两个夹持板507，受到两个弹簧506的反弹力，两个夹持板7相靠近，将气罐6固定柱，最后松开两

个限位杆503，两个限位杆503重新插进固定板7的限位孔内，最后在两个接头上套设同一个气管即可。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

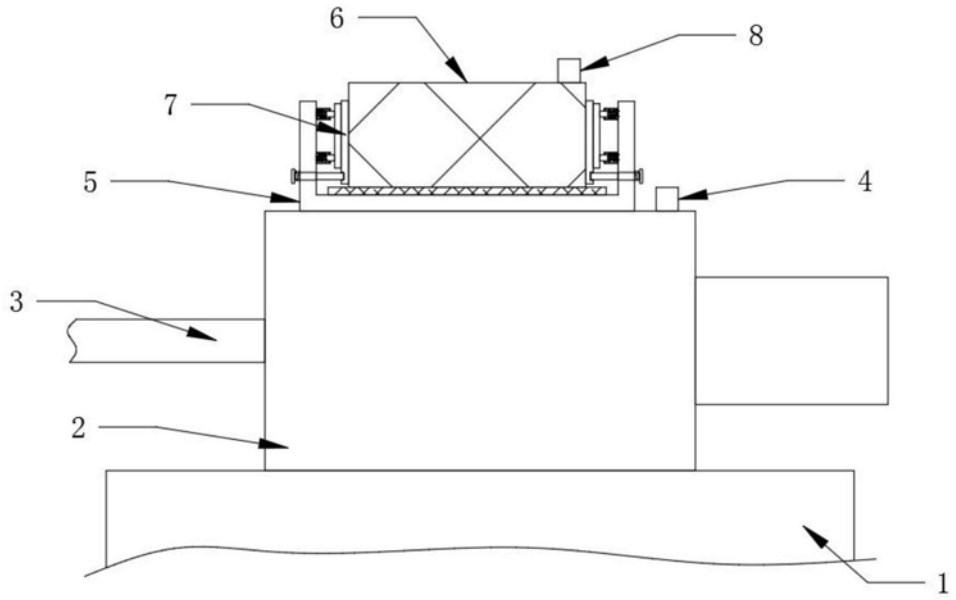


图1

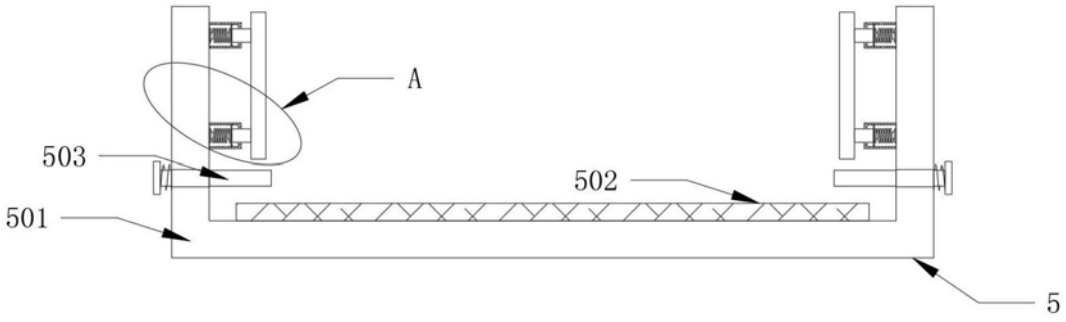


图2

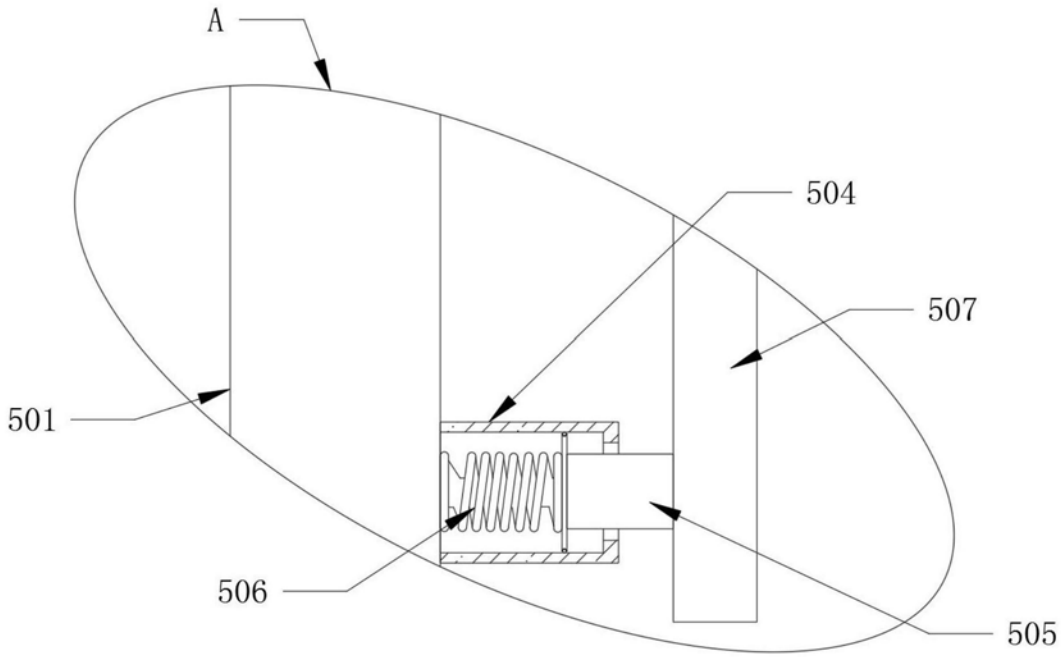


图3